Schichtplan Manager
09. November 2026

Prof. Dr. Christina Büsing
Linus Palm
palm@combi.rwth-aachen.de

Lehr- und Forschungsgebiet
Kombinatorische Optimierung

Modell – Kurzfassung

Der Schichtplan Manager erstellt für einen Monat und eine Station automatisch einen Dienstplan. In der Demo ist das die fiktive Musterstation. Dabei hält er feste Regeln immer ein und verfolgt mehrere Ziele in einer festen Rangfolge.

1 Eingaben

- **Monat**, für den geplant wird. Die Rechenzeit ist fest: **30 Sekunden**.
- **Mitarbeitende** mit ihrer Qualifikation: 9 Fachkräfte (drei davon in Teilzeit mit 80 bis 90 %), eine Hilfskraft und zwei Azubis.
- **Sollzeit und Gutschriften** je Person: 38,5 Stunden je Woche, in Teilzeit anteilig; Urlaub und Fortbildung werden mit dem Tagessoll gutgeschrieben.
- **Schichten** mit Uhrzeiten und anrechenbaren Stunden: Früh (F), Zwischen (Z), Spät (S), Nacht (N).
- **Mindestbesetzung** je Tag, Schicht und Qualifikation, jeweils 0 bis 5 Personen.
- **Einschränkungen**: Urlaub, Fortbildung, freier Tag, nicht verfügbar, „nur bestimmte Schichten“.
- **Wünsche**: freier Tag, bestimmte Schicht frei, Wunschtag oder Wunschschicht.
- Optional der gespeicherte **Dienstplan des Vormonats**, damit die Regeln auch über den Monatswechsel gelten. Er muss unverändert, genau der Vormonat und angenommen sein. Ohne ihn gelten die Tage vor dem Monat als frei.

2 Feste Regeln

Jeder erstellte Dienstplan hält diese Regeln ein:

- Höchstens **ein Dienst pro Person und Tag**; der Dienst zählt mit der Qualifikation der Person.
- **Einschränkungen** gelten immer. Vor einem Abwesenheitstag gibt es keinen Nachtdienst, am Tag vor Urlaubsbeginn keinen Spätdienst.
- Höchstens **10 Arbeitstage in Folge**; Fortbildungstage zählen mit.
- **Nachtdienste** kommen in Blöcken von 2 bis 3 Nächten. Danach folgen 2 freie Tage und am dritten Tag kein Frühdienst. Zwischen zwei Nachtblöcken liegen mindestens 7 Tage.
- **Wochenenden**: Samstag und Sonntag dieselbe Schicht oder beide frei; nie zwei Wochenenden in Folge, auch nicht über den Monatswechsel. Ein Wochenende gilt als gearbeitet, wenn am Samstag oder Sonntag ein Dienst beginnt; ein Nachtdienst am Freitag allein zählt nicht.
- Dienste des Vormonats werden **nicht verändert**, zählen aber bei den Regeln mit. Was dort schon feststeht, erzwingt im neuen Monat nichts: Nach einem gearbeiteten Samstag hat der Sonntag am Ersten dieselbe Schicht oder ist frei, nach einem freien Samstag ist er offen.

Mindestbesetzung, Sollzeit und der Wechsel vom Spät- in den Frühdienst sind bewusst *keine* festen Regeln, sondern Ziele. So entsteht auch bei Personalmangel ein Plan, und was fehlt, wird als Lücke ausgewiesen.

3 Ziele in ihrer Rangfolge

Die Ziele werden nacheinander verbessert. Ein späteres Ziel darf ein früheres nicht verschlechtern; nur bei den Zielen c), d) und f) ist ein kleiner Spielraum erlaubt, damit die folgenden Ziele noch Wahlmöglichkeiten haben.

a) **Möglichst wenige Lücken**, also unbesetzte Pflichtstellen.
b) **Sollzeit einhalten**: Am Monatsende liegt jede Person höchstens 7:40 Stunden über oder unter ihrem Soll.
c) **Lücken gleichmäßig verteilen**: Bleiben Lücken, fallen sie gemessen am Bedarf gleichmäßig auf die Tage.
d) **Gleichmäßig besetzte Tage**: Jeder Tag ist im gleichen Verhältnis zu seiner Mindestbesetzung besetzt.
e) **Wünsche erfüllen**.
f) **Gleichmäßig besetzte Schichten**: Zusätzliches Personal eines Tages verteilt sich im Verhältnis der Mindestbesetzung auf die Schichten.
g) **Möglichst wenige Wechsel vom Spät- in den Frühdienst**.
h) **Möglichst oft dieselbe Schicht wie am Vortag**.

Ist die Rechenzeit abgelaufen, wird der beste bis dahin gefundene Plan ausgegeben.

4 Ausgabe

- **Der Dienstplan**: für jede Person und jeden Tag die Schicht.
- **Besetzung und Lücken**: je Tag und Schicht die Besetzung im Vergleich zur Mindestbesetzung (Ist/Soll) und welche Pflichtstellen mit welcher Qualifikation offen bleiben.
- **Monatskonten**: Soll, Gutschriften, geplante Stunden und Saldo je Person.
- **Unabhängige Prüfung** des Plans gegen gesetzliche und betriebliche Regeln, z. B. 11 Stunden Ruhezeit zwischen zwei Diensten. Ergebnis: *angenommen*, *abgelehnt* (mit Person, Datum und Regel) oder *unvollständig geprüft*. Nur ein angenommener Plan kann als Vormonat für den nächsten Monat geladen werden.
- **Kennzahlen**: Lücken, wie viele Monatssalden außerhalb von ± 7:40 Stunden liegen und die größte Abweichung, erfüllte Wünsche und Wechsel vom Spät- in den Frühdienst.
- Der Plan lässt sich als **eine Datei speichern** („Dienstplan <Monat> <Jahr> - Version <n>.json“) und später wieder laden.